

Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für die Ausbildung zum/zur
Bäcker/Bäckerin

Bad Berka, den 01. Juni 2005

1 Vorbemerkungen

Die hier vorliegende Thüringer Handreichung soll die Implementierung des am 29.01.2004 von der KMK beschlossenen Rahmenlehrplans für den Beruf Bäcker / Bäckerin unterstützen. Dabei sind die ausgewiesenen Sachkompetenzen mit den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Handreichung verbindlich für den Unterricht in den Berufsschulen.

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder dieser KMK-Rahmenlehrpläne nicht in Fächerstruktur umzusetzen, sondern sollen, möglichst in Lehrerteams, 1:1 in den Unterricht übernommen werden. Die im Unterricht realisierten Leistungsbewertungen münden in Lernfeldnoten, die beim Abschluss der Ausbildung auf dem Zeugnis der Berufsschule ausgewiesen werden.

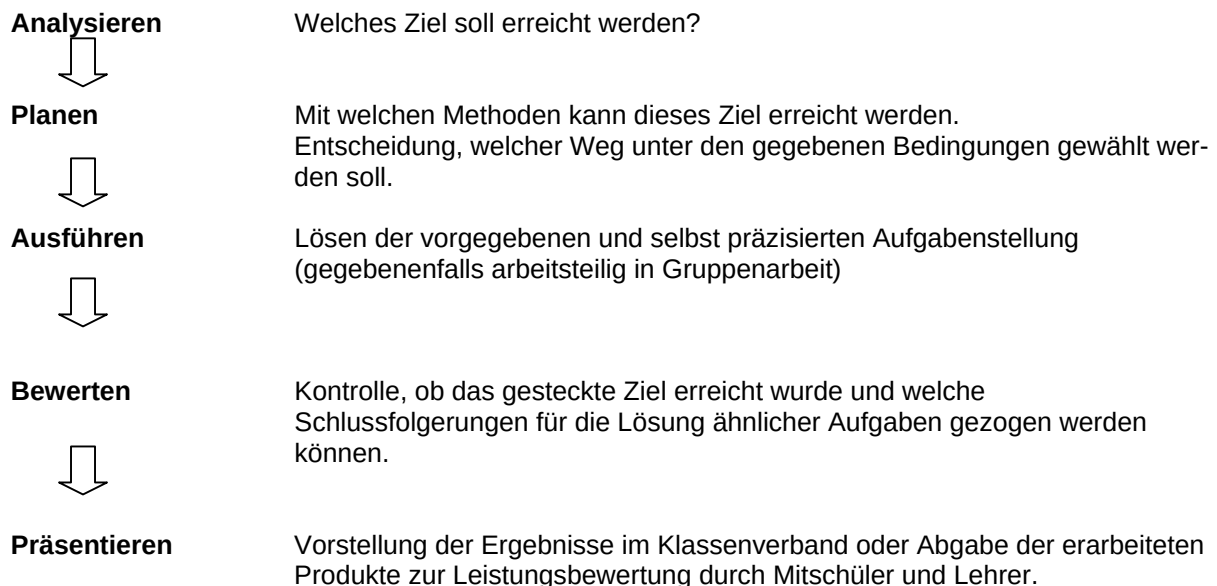
Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die jeweilige Berufsschule über die Reihenfolge der Stoffvermittlung. Mit Blick auf den ersten Teil der gestreckten Prüfung, kann es aber sinnvoll sein, die Lernfelder in der von der KMK vorgegebenen Folge nacheinander zu unterrichten.

Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Entsprechend der Intention der neuen KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb einer beruflichen Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 2000, S.9)

In handlungsorientiertem Unterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen erwerben. Dabei sollen bei der Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen der Berufe, aber auch die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entwickelt werden. Handlungsorientierung steht also nicht für eine Ausweitung des Laborunterrichtes oder praktischer Tätigkeit, sondern für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden.

Vollständige Lernhandlung:



Ein solches handlungsorientiertes Lernen lässt sich nur schwer mit kleinschrittigen, detaillierten Aufgabenstellungen wohl aber mit projektorientiertem Unterricht erreichen. Dabei kann es nicht das Ziel sein, alle realen Arbeits- und Geschäftsprozesse der Berufe nachzuvollziehen.

In dieser Handreichung werden Projekte oder Lernsituationen vorgeschlagen, mit denen sich dieser neue Ansatz realisieren lässt. Damit soll selbstständiges Lernen angeregt werden. Projektartige Gruppenarbeit muss eine höhere Wertigkeit als bisher bekommen. Innerhalb dieser Gruppenarbeit können

Phasen mit Lehrervortrag z. B. als Input für nötige theoretische Kenntnisse eingebaut werden, wie auch Lehrer-Schüler-Gespräche mit einzelnen Gruppen oder im Klassenverband z.B. zur Sicherung von Zwischenständen. Besonders relevante Inhalte sollten mit praktischen Übungen gefestigt werden. Hier muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob dies entsprechend der Sicherheitsanforderungen, der Aufsicht durch Lehrer und der räumlichen Möglichkeiten der Schule den einzelnen Gruppen freigestellt werden kann oder im halben Klassenverband zu organisieren ist.

2 Mitglieder

Christa Brunner (Vorsitzende)	Staatliche Berufsbildende Schule Gewerbliche Berufe Gera
Rainer Förster	Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt
Gesine Heyne	Staatliches Gewerblich-Technisches Berufsbildungszentrum Zella-Mehlis
Barbara Meyer	Staatliche Berufsbildende Schulen Eichsfeld Leinefelde

Berufsbezogene Vorbemerkungen:

Die vorliegende Handreichung zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne gilt für den Ausbildungsberuf *Bäcker / Bäckerin* laut Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.03.2003.

Mit der Festlegung der Zeitrichtwerte wird ausgedrückt, welches Gewicht dem Lernfeldabschnitt im Gesamtplan des jeweiligen Lernfeldes beigemessen wird.

Zeiten für pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungsbewertungen sind in den Zeitrichtwerten enthalten. Der pädagogische Freiraum soll vor allem:

- Interessen und Neigungen der Schüler aufgreifen
- Zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen
- Lernziele des Sozialverhaltens realisieren
- Dem Lehrer die Möglichkeit bieten, seine pädagogische Verantwortung wahrzunehmen

Die Benotung der Lernfelder sollte nach den Empfehlungen der Handreichung erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass pro 5 Unterrichtsstunden eine Zensur zu erteilen ist.

Zur Entwicklung von Fachkompetenzen sollte handlungsorientierter Unterricht durchgeführt werden.

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Bäcker/Bäckerin				
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Stunden		
		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Nr.				
1	Unterweisen einer neuen Mitarbeiterin/eines neuen Mitarbeiters	60		
2	Herstellen einfacher Teige/Massen	100		
3	Gestalten, Werben, Beraten und Verkaufen	80		
4	Herstellen von Feinen Backwaren aus Teigen	80		
5	Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck		80	
6	Herstellen von Backwarensnacks		40	
7	Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig		80	
8	Herstellen von roggenhaltigem Brot und Kleingebäck		80	
9	Herstellen von Schrot-, Vollkorn- und Spezialbroten			60
10	Herstellen von Feinen Backwaren aus Massen			60
11	Herstellen von Torten und Desserts			80
12	Herstellen von kleinen Gerichten			40
13	Planen und Durchführen einer Aktionswoche			40
	Summe (insgesamt 880 Std.)	320	280	280

Für das Lernfeld Wirtschaftslehre sind zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

1. Ausbildungsjahr für den Beruf Bäcker/Bäckerin

Lernfeld 1:	Unterweisen einer neuen Mitarbeiterin/ eines neuen Mitarbeiters	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler führen einen neuen Mitarbeiter/eine neue Mitarbeiterin am Arbeitsplatz ein. Sie kennen das Anforderungsprofil im Handwerk. Sie beschreiben ihre Ausbildungsbetriebe, beurteilen ihre Zukunftschancen im Beruf und entwickeln eine positive Berufseinstellung. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben fachsprachlich zutreffend die Funktion, Ausstattung und Nutzung der Betriebsräume, Maschinen und Geräte und vergleichen die unterschiedlichen Anforderungen in den Arbeitsbereichen. Sie begreifen die Zusammenarbeit der Abteilungen und Personalgruppen als Arbeit im Team und kennen den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik. Bei ihrer Mitarbeit in Produktion und Verkauf erkennen sie Gefahren und berücksichtigen Maßnahmen zur Krankheits- und Unfallverhütung. Für die Anwendung von Hygienemaßnahmen bei Herstellung, Lagerung und Verkauf leiten sie hygienisches Verhalten im Umgang mit Lebensmitteln ab und setzen umweltschonende Verfahren ein. Sie führen themenbezogene Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Produkte unter sensorischen und ökologischen Aspekten und beachten ihre besondere Verantwortung gegenüber der Kundin und dem Kunden.		
Inhalte: berufliches Anforderungsprofil, Berufsgeschichte, handwerkliche Arbeitsbedingungen gepflegtes persönliches Erscheinungsbild Aus-, Fort- und Weiterbildung Anforderungen am Arbeitsplatz, Produktions- und Verkaufsräume; Berechnungen der Kosten von Betriebseinrichtungen und der Betriebsflächen Arbeitsabläufe, Aufgaben und Zusammenarbeit im Team Produktion/Verkauf Einführung in die branchenspezifische Nutzung der Hard- und Software Einrichten des Arbeitsplatzes, Bedienung und Pflege von Maschinen und Geräten Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Brandschutz, erste Hilfe Berufskrankheiten, Berufsgenossenschaft Personal-, Betriebs-, Produkthygiene, Lebensmittelkontrolle Umweltschutz bei Produktion, Reinigung und Entsorgung; Energie- und Wasserverbrauch Anforderungen an das Produkt, Sortimentsübersicht (DLG1) sensorische Grundschulung, Prüfverfahren Verbraucherschutz Ernährung unter ökologischen Gesichtspunkten 1) Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft		

Thema: berufliches Anforderungsprofil

Überblick über Berufsgeschichte	historische Entwicklung Traditionspflege
Einblick in handwerkliche und industrielle Arbeitsbedingungen	Exkursionen Schüleraufträge
Kenntnis über Notwendigkeit eines gepflegten, persönlichen Erscheinungsbildes	Körperpflege Berufskleidung Outfit
Überblick über Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung	duales System Lernfelder Verbindung Theorie/Praxis Qualifizierungsmöglichkeiten
Kenntnis der im Beruf wichtigen Einheiten	Maßeinheiten berufsbezogen Aufgaben Gewichts- und Mengenberechnungen

Thema: Backwarensortiment (DLG)

Übersicht und Verwendung in der Bäckerei	Groß- und Kleingebäcke aus Getreidemahlerzeugnissen Feine Backwaren Kleine Küche
--	---

Thema: Anforderungen an den Arbeitsplatz

Einblick in Produktionsräume, Verkaufsräume, Sozialräume	gesetzliche Bestimmungen Betriebsskizze
Planung von Arbeitsabläufen, Arbeitsaufgaben und Zusammenarbeit im Team	Produktion Verkauf (Filialen) Logistik, Versand Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsorganisation
Anwendung von Grundrechenarten, Prozentrechnen, Dreisatz	Kosten von Betriebseinrichtungen und Beschäftigtenzahl

1.2. Lernfeldabschnitt: Ausrüstungen und Arbeitssicherheit ca. 10 Stunden

Thema: Überblick

Einsatz spezieller Maschinen, Anlagen und Ausrüstung	Rohstofflagerung und Vorbereitung Teig- Massebereitung und -verarbeitung Backöfen/Back- und Gargeräte Kältetechnik Maschinen zur Fertigstellung der Erzeugnisse
Kenntnisse über Bedienung, Wartung und Pflege	Bedienungsanleitungen spezielle Vorschriften
Berechnungen	Energie- und Wasserverbrauch

Thema: Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Brandschutz, Erste Hilfe, Berufskrankheiten, Berufsgenossenschaft

Erkennung von gesundheitlichen Risiken	Berufsgenossenschaft Berufskrankheiten Prävention
Kenntnis von Unfallursachen und Unfallverhütungsmaßnahmen	Sicherheitsvorschriften gesetzliche Bestimmungen Umgang mit Arbeitsmitteln
Anwendung von Maßnahmen der 1. Hilfe	Elektrounfall Schnitt- und Brandverletzungen Verätzung

1.3. Lernfeldabschnitt: Gesetzliche Bestimmungen ca. 20 Stunden

Thema: Arten, Lebensbedingungen und Wirkungen von Mikroorganismen in Lebensmitteln

Überblick und Wirkungsweise spezieller Mikroorganismen	erwünschte und unerwünschte Mikroorganismen Einflüsse auf Lebensmittel und ihre gezielte Steuerung
--	---

Thema: Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Anwendung gesetzlicher Bestimmungen	LMBG Aufgaben von Gesundheitsamt, Umweltschutzbehörde, Gewerbeaufsicht
Durchführung sensorischer Grundschulungen	Prüfverfahren

Thema: Hygiene

Kenntnisse über Verordnungen

Personal-, Betriebs-, Produkt- und Umwelthygiene
Lebensmittelkontrolle bei Lagerung, Herstellung
und Verkauf
HACCP und Reinigungspläne

Thema: Lebensmittelherstellung und Ernährung unter ökologischen Gesichtspunkten

Einhaltung des Umweltschutzes

Reinigung und Entsorgung
Energie- und Wasserverbrauch
Gewinnung und Verwendung von Ökoprodukten
und ihre Kennzeichnung

Lernfeld 2: Herstellen einfacher Teige/Massen**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden****Zielformulierung:**

Ausgehend von der Sortimentsübersicht (DLG) und ihrem Backzettel kennen die Schülerinnen und Schüler Grundrezepte für einfache Backwaren aus Hefeteigen, Feinteigen ohne Hefe und Massen. Sie wählen für ihre berufstypischen Produkte die Hauptrohstoffe aus, in denen die wesentlichen Inhalts- und Nährstoffe enthalten sind. Sowohl die Auswahl der Rezepte als auch die unterrichtliche Vertiefung der Rohstoffe erfolgt nach berufsbezogener Schwerpunktsetzung. Die Schülerinnen und Schüler wenden geeignete Arbeitsschritte an, um die typischen Teig-, Massen- und Gebäckeigenschaften zu erreichen. Sie führen Berechnungen durch und begründen das Herstellungsverfahren mit den technologischen Eigenschaften der Rohstoffe und deren Inhaltsstoffen. Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Rohstoffqualität sowie die sensorische und ernährungsphysiologische Bedeutung der wesentlichen Nähr- bzw. Inhaltsstoffe. Sie beurteilen die technologische Wirkung der Rohstoffe bzw. deren Inhaltsstoffen auf die Qualität von Teig, Masse und Gebäck.

Inhalte:

Rezept-/Rohstoffauswahl für einfache Teige/Massen; Gewichts-, Mengen, Rezeptumrechnung
Angebot, Qualität, Preis, Lagerung, Kontrolle, Verwendung der Hauptrohstoffe; Ausmahlungsgrad, Mehltypen

Arten und Aufbau der wesentlichen Inhaltsstoffe

Herstellung, Arbeitsablauf und dekorative Gestaltung der Produkte; Arbeitszeitberechnung, Teigtemperatur

Technologische Bedeutung der Hauptrohstoffe

Technologische Eigenschaften und Wirkung der wesentlichen Inhaltsstoffe

Beurteilung der technologischen, sensorischen und ernährungsphysiologischen Bedeutung gebäcktypischer Rohstoffe und ihrer Inhaltsstoffe für Teig, Masse und Gebäck

2.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe für einfache Hefeteige, Feinteige ohne Hefe und Massen ca. 30 Stunden**Thema: Rohstoffe**

Kenntnisse über Gewinnung, Inhaltsstoffe, backtechnische und sensorische Bedeutung

Getreide/Mehl
Wasser
Zucker, Zuckererzeugnisse
Speisefette (Butter, Margarine, Öl)
Eier

Thema: Berechnungen

Berechnungen zu Mehl

Mehltypen, Ausmahlungsgrad

Kenntnis über weitere Rohstoffbestimmungen

Prozentrechnen, Mischungsrechnen, Verteilungsrechnungen

2.2. Lernfeldabschnitt: Herstellung von einfachen Teigen und Massen **ca. 30 Stunden**

Thema: Teigbereitung

Kenntnisse über Teigbereitungsprozesse	Vorgänge Quellung und Lösung Klebernetzbildung Bedeutung von Stärke
--	---

Thema: Massebereitung

Kenntnisse über Massebereitungsprozesse	Unterschiede Teige – Massen Schlagen, Rühren Schaumstruktur Melieren
---	---

Thema: Backprozess

Darstellung der verschiedenen Backphasen	Ofengare Krumenbildung Krustenbildung
--	---

Thema: Fertigstellung und dekorative Gestaltung an Beispielen

Anwendung der Kenntnisse an einem Beispiel	Projekt (z. B. einfache Kaffeegebäcke)
--	--

Thema: Berechnungen zur Herstellung von einfachen Teigen/Massen

Durchführung und Bewertung	Rezepturberechnungen Teigtemperaturberechnungen Arbeitszeitberechnungen
----------------------------	---

2.3. Lernfeldabschnitt: Lebensmittelinhaltsstoffe **ca. 40 Stunden**

Thema: Arten und Aufbau der wesentlichen Nähr- und Inhaltsstoffe

Kenntnisse über Bildung, Arten, Aufbau Eigenschaften und Bedeutung	Kohlenhydrate Fette Eiweißstoffe
--	--

Thema: Ernährungsphysiologische Bedeutung der wesentlichen Inhaltsstoffe

Einblick über Wirkung im menschlichen Organismen	Nährwerte Allergische Reaktionen Unverträglichkeiten
--	--

Lernfeld 3:	Gestalten, Werben, Beraten und Verkaufen	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler kennen die wesentliche Bedeutung des Marketings, gestalten und präsentieren Produkte und wenden Kommunikationsinstrumente an. Sie beraten Kundinnen/Kunden und berücksichtigen neben lebensmittelrechtlichen, ökonomischen, ökologischen, sensorischen besonders ernährungsphysiologische Aspekte und führen Nährwertberechnungen durch. Sie entwickeln geeignete Verkaufsargumente und gehen auf Kundinnen und Kunden ein. Die Schülerinnen und Schüler schließen berufstypische Kaufverträge, verpacken Produkte fachgerecht und nehmen Berechnungen vor.		
Inhalte: Marketing als Instrument der Verkaufsförderung Marktbeobachtung/Bedarfsermittlung; Preisgestaltung Bestellung, Wareneingangskontrolle Präsentation der Ware in der Theke, im Regal oder im Schaufenster Ästhetische Grundsätze, insbesondere Farbgebung, Licht, Form, Anordnung, Umgebung Gestalterische Grundlagen, insbesondere Plakate, Handzettel Beratung über gesunde Ernährung: Bedeutung der Inhaltsstoffe von Backwaren und Bäckereierzeugnissen, insbesondere Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe, Verdaulichkeit der Nährstoffe Zusatzstoffe Ernährungstrends Verkaufsvorgang, insbesondere Kaufmotive, Verkaufsargumente, Gesprächsführung Abrechnungen und Rechnungserstellung Grundlagen des Verpackens		

3.1. Lernfeldabschnitt: **Marketing als Instrument** **ca. 20 Stunden**
der Verkaufsförderung

Thema: Marktbeobachtung/Bedarfsermittlung

Information über Markt und Bedarf

Befragungen
Analysen
Sortimentspolitik
Preispolitik

Thema: Werbe- und Informationsmittel

Erstellen von Plakaten, Handzetteln und Werbeträgern

Ästhetische Grundsätze
Schriftgestaltung
einfache Dekorelemente

Thema: Grundlagen des Verpackens

Herstellung einfacher Verkaufsverpackungen

Materialien
Techniken
Ökonomie/Ökologie

Thema: Bestellung und Wareneingangskontrolle

Kenntnisse über Bestellsysteme, Wareneingang und Qualitätskontrolle

Handelsware
eigene Produkte im Filialbetrieb
Bestellsystem
Möglichkeiten der Kontrolle

Thema: Gestaltung und Warenpräsentation im Verkaufsraum (Theke, Regale oder Schaufenster) nach ästhetischen Grundsätzen

Anwendung von Grundsätzen, bei der Gestaltung von Verkaufseinrichtungen

Farbgebung, Licht, Form,
Umgebung, Anordnung, Klima
Theke, Regal, Schaufenster

Thema: Verkaufsvorgang

Durchführung eines Verkaufsgespräches

Kundentypen
Verkaufsargumente
Verkaufsarten
Kaufmotive

Thema: Berechnungen

Gestaltung von Preisen

Kaufsummen
Mischungs-, Verteilungsrechnung
Durchschnittspreise

Abrechnung und Rechnungserstellung

Kassenabrechnung
Netto-, Bruttopreise
Mehrwertsteuer
Rabatt/Skonto

3.3 Lernfeldabschnitt: gesunde Ernährung**ca. 30 Stunden****Thema: Inhaltsstoffe**

Kenntnisse der Arten, Vorkommen und Bedeutung

Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe
Zusatzstoffe**Thema: Verdauung**

Anwendung der Kenntnisse von Inhaltsstoffen der Lebensmittel

Baustoffwechsel
Energiestoffwechsel
Verdauungsvorgang
Verdauungsenzyme**Thema: Ernährungstrends**

Schlussfolgerungen für die gesunde Ernährung

gesunde Ernährung
Fehlernährung und Krankheiten
Bulimie
Food-Arten**Thema: Berechnungen**

Nährwertberechnungen

Ernährungsphysiologische
Gesichtspunkte
Nährstoffgehalt verschiedener Gebäcke

Lernfeld 4:	Herstellen von Feinen Backwaren aus Teigen	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler stellen süßes und pikantes Gebäck her. Dafür wählen sie für ihre Rezepte Rohstoffe entsprechend ihrer technologischen Eignung und der rechtlichen Vorgaben aus und führen dazu Berechnungen durch. Sie entwickeln Ablaufpläne und setzen Maschinen und Apparate zur rationellen Herstellung und Bevorratung der Teige und Gebäcke auch unter Einbeziehung der Kältetechnik ein. Unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit beherrschen sie die Techniken zur Beschickung der Backgeräte sowie des Ausbackens. Sie führen vor- und nachbereitende Arbeiten aus, dekorieren und bringen die Erzeugnisse in verkaufsfertige Form. Sie führen schwerpunktmäßig Berechnungen zur Ausbeute und zu den Verlusten durch. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Arbeitsergebnisse selbstständig auch unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien, begründen auftretende Gebäckfehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab.		
Inhalte: Grund- und Spezialrezepte, insbesondere Hefefeinteige, Plunderteige, Blätterteige, Mürbeteige, Honigkuchen- und Lebkuchenteige Rohstoffe, insbesondere Milch, Käse, Spezialfette, Backmittel, Lockerungsmittel, Honig, Obst, Salz, Würzmittel systematische Arbeitsabläufe Teigführung, Knetprozess, Teigbildung, Teigausbeute Formgebung biologische, physikalische und chemische Lockerung Gärprozess, Gärsteuerung Backprozess: Ofen und Fettbackgerät; Backausbeute, Volumenausbeute Fertigstellen der Gebäcke, insbesondere Füllen, Aprikotieren, Glasieren, Dekorieren Veränderungen nach dem Backen Lager-, Einwiege-, Gär- und Backverlust Beurteilung von Rohstoff, Teig, Gebäck sowie Qualitätserhaltung Ursachen und Vermeidung von Gebäck- und Lagerfehlern		

4.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe für Feine Backwaren aus Teigen ca. 20 Stunden

Thema: spezielle Rohstoffe

Kenntnisse über Gewinnung, Inhaltsstoffe und backtechnische und sensorische Bedeutung

Milch, Käse, Spezialfette
Obst, Honig, Salz,
Backmittel, Gewürze

Thema: Lockerung

Erkenntnisse über Lockerungsvorgänge

biologisch
chemisch
physikalisch

Thema: Herstellung von Gebäcken aus Teigen

Überblick über Teigbereitung, Teigaufarbeitung, Backbedingungen, Fertigstellung, Qualitätserhaltung, Ursachen und Vermeidung von Fehlern

Hefefeinteige (leichte, mittlere, schwere)
gezogene Teige (Blätterteig, Plunder)
Mürbeteige (gewirkte, gerührte)
Lebkuchenteige (braune Lebkuchen, Spezialitäten)

Thema: technische Grundlagen

Kenntnisse über Aufbau, Wirkungsweise und Bedienung

Maschinen und Apparate zur rationellen Herstellung
Bevorratung von Teig und Gebäck durch Kältetechnik
Backöfen, Backgeräte

Thema: Berechnungen

Durchführung und Bewertung von Verlustberechnungen

Gärverlustberechnung
Backverlustberechnung
Lagerverlustberechnung
Verarbeitungsverlustberechnung

Durchführung und Bewertung von Ausbeuteberechnungen

Teigausbeute
Backausbeute
Volumenausbeute

Durchführung und Bewertung von Zinsrechnungen

Kapital
Zinssatz
Zeit
Zinsen

2. Ausbildungsjahr für den Beruf Bäcker/Bäckerin

Lernfeld 5:	Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler stellen Weizenbrote und Weizenkleingebäcke her. Dafür wählen sie für ihre Rezepte Rohstoffe entsprechend ihrer technologischen Eignung und der rechtlichen Vorgaben aus und führen dazu Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Ablaufpläne, setzen Geräte und Maschinen zur rationellen Herstellung und Bevorratung der Teige auch unter Einbeziehung der Kältetechnik ein. Sie führen vor- und nachbereitende Arbeiten aus, bringen die Erzeugnisse in verkaufsfertige Form und berechnen Ausbeuten. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Arbeitsergebnisse selbstständig auch unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien, begründen auftretende Gebäckfehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab.		
Inhalte: Rezepte, insbesondere Weizenbrötchen, Weizenbrote, Toastbrote, Baguettes Rohstoffe, insbesondere Weizenbackmittel, Fertigmehle Mindestanforderungen nach den Leitsätzen für Brot und Kleingebäck Gewichtsvorschriften Direkte und indirekte Teigführung Teigbildung, insbesondere Knetprozess, Teigruhe; Teigausbeute Formgebung, insbesondere Wirken, Wickeln, Flechten, Schneiden Gärprozess, Gärsteuerung; relative Luftfeuchte Backverfahren Backprozess; Backausbeute Veränderungen nach dem Backen Präsentation, Qualitätsbewertung Qualitätserhaltung von Weizengebäcken Ursachen und Vermeidung von Gebäck- und Lagerfehlern und Brotkrankheiten		

5.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe und Zutaten ca. 10 Stunden

Thema: Rohstoffauswahl

Beurteilung der Zutaten nach Qualitätsmerkmalen	Arten Zusammensetzung Sensorik
---	--------------------------------------

Thema: Weizenbackmittel und Fertigmehle

Kenntnisse über Backmittel für optimale Gebäckqualität	technologische Eignung Bestandteile Wirkungsweise lebensmittelrechtliche Vorgaben
Analyse betriebswirtschaftlicher Aspekte der Verwendung von Fertigmehlen	Beurteilung der Vor- und Nachteile Kosten, Nutzen Backversuche

5.2. Lernfeldabschnitt: Gebäckherstellung**ca. 60 Stunden****Thema: Weizengebäcke**

Systematisierung der verschiedenen Arten	Einteilung Mindestanforderungen nach den Leitsätzen für Brot und Kleingebäcke rechtliche Vorschriften
--	--

Thema: Teigbereitung

Unterscheidung der verschiedenen Führungsarten	Führungsbedingungen Vor- und Nachteile
Kenntnisse über Vorgänge der Teigbildung	Maschinen und Anlagen Knetprozesse (Misch- und Knetphase) Teigruhe

Thema: Aufarbeitung

Möglichkeiten der Formgebung	Techniken (maschinell, manuell) spezielle Formgebäcke Aufstreu
Beherrschung der Gärprozesse	Gärsteuerung Temperatur und Luftfeuchte Kältetechnik/TK- Teiglinge

Thema: Backverfahren

Beherrschung der Steuerung der Komponenten des Backprozesses	Backprozess Veränderungen nach dem Backen
--	--

Thema: Qualitätsbewertung

Fähigkeit zur selbständigen Beurteilung der Arbeitsergebnisse unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien	Qualitätssicherung und -erhaltung Ursachen und Vermeidung von Gebäck- und Lagerfehlern Brotkrankheiten
--	---

Thema: Berechnungen

Durchführung und Bewertung von Rezepturberechnungen	Rechnen mit der Schlüsselzahl
Ermittlung von Zugusstemperaturen	ohne und mit Vorteig und andere Parameter
Durchführung und Bewertung von Ausbeuteberechnungen	Teigausbeute Backausbeute

Lernfeld 6: Herstellen von Backwarensnacks**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler stellen Backwarensnacks aus unterschiedlichen Teigarten, Füllungen und anderen Zutaten in geeigneter Kombination her. Sie beachten die rechtlichen Vorschriften. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln neue Rezepturvarianten und berücksichtigen Kundenwünsche, Kaufverhalten und Kostenstruktur. Sie führen vergleichende Kostenberechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler beachten die besonderen hygienischen Anforderungen an die Lagerung und Verarbeitung der Zutaten sowie die Besonderheiten der Präsentations- und Darreichungsformen der Backwarensnacks. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre Produkte selbstständig unter Marketinggesichtspunkten.

Inhalte:

belegte Brot- und Brötchensorten
gebackene Snacks mit Auflagen
gebackene Snacks mit Füllungen
Trendgebäcke
Teige und Teigmischungen
tierische und pflanzliche Zutaten
vorgefertigte Produkte
spezielle Backverfahren
Kalt- und Warmlagerung, Wiedererwärmung
Verpackung für Direkt- und Außer-Haus-Verzehr
Qualitätsbeurteilung, Qualitätserhaltung, Sortimentsgestaltung, Werbung; Materialkosten

6.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe und Zutaten**ca. 10 Stunden****Thema: tierische und pflanzliche Zutaten**

Beurteilung und Auswahl der Rohstoffe und Zutaten nach Qualitätsmerkmalen und Rezepturen im Team	Auswahl Erstellen von Warenanforderungen Qualitätssicherung
Entwicklung neuer Rezepturvarianten unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, Kaufverhalten und Kostenstruktur	Lagerung Vorbereitung und Verarbeitung der Rohstoffe und Zutaten Hygiene Produktqualität Qualitätserhaltung

Thema: vorgefertigte Erzeugnisse

Überblick über die Arten	Arten (Teige, Mischungen) Zusammensetzung
Beurteilung des rationellen Einsatzes	Kosten, Nutzen

Thema: Herstellung von Snacks

Systematisierung der verschiedenen Arten	Überblick und Einteilung Sortimentsgestaltung
Kenntnisse über Bereitung von belegten Brot- und Brötchensorten, gebackene Snacks mit Auflagen oder Füllung sowie Trendgebäcke	Herstellungsverfahren und Verfahrensschritte spezielle Backverfahren Hygiene (rechtliche Vorschriften)
Überblick über Präsentationsmöglichkeiten	Anrichten von Snacks und kalten Platten Dekorationen

Thema: Qualitätssicherung

selbständige Produktbeurteilung unter Marketing- gesichtspunkten	Qualitätsbeurteilung Qualitätserhaltung Kalt- und Warmlagerung Wiedererwärmung
---	---

Thema: Präsentation und Service

Fähigkeit Werbemittel verkaufsfördernd zu gestalten	Entwerfen und Gestalten von Preisschildern, Plakaten und Speisekarten
Kennenlernen von Darreichungsformen der Backwarensnacks und Besonderheiten der Präsentation	Teamarbeit Beratung und Bedienung des Kunden Reklamationen Direkt und Außer Haus Verzehr Hygienebestimmungen

Thema: Berechnungen

Kenntnisse über die Bearbeitung von Rezepten	Materialberechnungen
Fähigkeit zur vergleichenden Kostenberechnung	Materialkosten Betriebskosten Selbstkosten

Lernfeld 7: Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler stellen Brote mit verschiedenen Sauerteigverfahren her. Sie wählen entsprechende Getreidemahlerzeugnisse aus und begründen die technologische und sensorische Bedeutung der Versäuerung.

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen, pflegen und verwenden verschiedene Arten von Anstellgut. Sie berechnen und führen traditionelle Sauerteige unter Berücksichtigung der Sauerteigbiologie. Außerdem vergleichen sie weitere neuentwickelte Sauerteigverfahren eigenverantwortlich. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Sauerteig unter Berücksichtigung typischer Sauerteigfehler. Die Brote werden im Hinblick auf die verwendeten Sauerteigverfahren unter Kosten-, Qualitäts- und Gesundheitsaspekten verglichen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Qualitätsbewusstsein für Sauerteigbrote.

Inhalte:

Getreidemahlerzeugnisse, insbesondere Roggenmehle

Wirkung von Säure, Salz, teigsäuernden Backmitteln

Anstellgut: Vollsauer, Reinzuchtsauer, Spontansauer

Mikroorganismen im Sauerteig

Aufgaben und Führungsbedingungen der Sauerteigstufen

Dreistufen-Sauerteigführung

Mehr- und einstufige Sauerteigführungen; Sauerteigschemata, Sauerteiganteil

Kombinierte Teigführungen

Sauerteigautomaten

Weizensauer

Sauerteigfehler

Sauerteigbeurteilung, insbesondere Sensorik, Säuregrad, pH-Wert

Ernährungsphysiologische Bedeutung

7.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe und Zutaten**ca. 10 Stunden****Thema: Roggenmehle und andere Getreidemahlerzeugnisse**

Auswahl entsprechender Getreidemahlerzeugnisse Typenzahlen

Begründung der technologischen und sensorischen Bedeutung der Versäuerung Arten
Zusammensetzung
Unterscheidung zum Weizenmehl

Thema: Brotbackmittel und andere Zutaten

Kenntnisse über Wirkungsweise spezieller Zutaten Säure
Salz
teigsäuernde Backmittel

Analyse der betriebswirtschaftlichen Aspekte der Verwendung CV – Produkte
Vor-/Nachteile
Kosten, Nutzen

7.2. Lernfeldabschnitt: technologische Bereitung

70 Stunden

Thema: Biologie im Sauerteig

Beurteilung von Stoffwechselvorgängen	Mikroorganismen - erwünschte - unerwünschte
---------------------------------------	---

Thema: Sauerteigbereitung

Möglichkeiten der Gewinnung des Anstellgutes kennenlernen	Pflege und Verwendung der verschiedenen Starterkulturen Vollsauer Reinzuchtsauer Spontansauer
Aufgaben und Führungsbedingungen der Sauerteigstufen vergleichen	Dreistufenführung Mehrstufensauer einstufige Führungen Weizensauer
Bedeutung von Sauerteigautomaten für Rationelle Bearbeitung Beurteilung von Sauerteig im Team	Sauerteigautomaten Säuregrad ph – Wert typische Sauerteigfehler
Entwicklung von Qualitätsbewusstsein für Sauerteigbrote	Qualitätsaspekte Gesundheitsaspekte ernährungsphysiologische Bedeutung Trends

Thema: Berechnungen

Durchführung von Sauerteigberechnungen	Saueranteile Sauerteigschemata
Fähigkeit zu vergleichenden Kostenberechnungen	Kostenvergleiche Kostenstruktur

Lernfeld 8: Herstellen von roggenhaltigem Brot und Kleingebäck**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler stellen roggenhaltige Gebäcke her. Dafür wählen sie für ihre Rezepte Rohstoffe entsprechend ihrer technologischen Eignung und rechtlichen Vorgaben aus und führen dazu Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Ablaufpläne für die Teigführung, setzen Maschinen und Apparate zur rationellen Herstellung der Teige ein und berücksichtigen die Arbeitsschutzbestimmungen. Sie beherrschen die verschiedenen Techniken der Formung von Broten und roggenhaltigen Kleingebäcken. Sie beurteilen die Gare und bereiten die Gebäcke zum Backen vor. Unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit beherrschen sie die Techniken zur Beschickung der Backgeräte und steuern den Backprozess entsprechend der technologischen Veränderungen der Gebäcke. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und beurteilen die Arbeitsergebnisse selbstständig auch unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien, begründen auftretende Gebäckfehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab.

Inhalte:

Unterscheidung der Brote nach verwendeten Getreidemahlerzeugnissen; Mehlmischungen
Rohstoffe, insbesondere Brotbackmittel, Brotfertigmehle
Teigführung, Teigfestigkeit, Teigtemperatur, Teigruhe
manuelle und maschinelle Aufarbeitung
Brotformen
Gärprozesse, Gärsteuerung
Backvorbereitungen, insbesondere Abstreichen, Schneiden, Stippen, Bemehlen
Backofentypen; Ofenkapazität
Backprozess, insbesondere Schwaden, Temperatursteuerung, Ofentrieb, Krumenbildung, Krustenbildung, Ausbacken; Backverlust
spezielle Backverfahren, insbesondere Unterbruch-Backmethode
Veränderungen nach dem Backen
Frischhaltermethoden
Gebäckbeurteilung und Qualitätserhaltung
Ursachen und Vermeidung von Gebäck- und Lagerfehlern

8.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe und Zutaten**ca. 10 Stunden****Thema: Rohstoffauswahl**

Beurteilung der Zutaten nach Qualitätsmerkmalen	Zusammensetzung von Mehlmischungen, Getreidemahlerzeugnissen
---	--

Thema: Brotbackmittel und Brotfertigmehle

Kenntnis über Bedeutung für die für die Verarbeitung und Gebäckqualität	Zusammensetzung von Mehlmischungen, Getreidemahlerzeugnissen rechtliche Vorgaben
---	---

Analyse der betriebswirtschaftlichen Aspekte der Verwendung im Team	Beurteilung der Vor- und Nachteile Kosten, Nutzen
---	--

Thema: roggenhaltige Gebäcke

Systematisierung der verschiedenen Arten

Einteilung
Mindestanforderungen nach den
Leitsätzen für Brot und Kleingebäck

Thema: Teigbereitung

Unterscheidung der verschiedenen Führungen

Führungsbedingungen wie z.B.
- Teigführung
- Teigfestigkeit
- Teigtemperatur
- Teigruhe

Kenntnis über Vorgänge der Teigbildung bei rogenhaltigen Teigen

innerstoffliche Vorgänge bei der Teigbereitung
Maschinen und Apparate zur rationellen Herstellung
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen

Thema: Aufarbeitung

Kenntnisse über Möglichkeiten der Formnuancierung

manuell , maschinell
Brotformen, Kleingebäck

Beherrschung der Gärprozesse

Gärsteuerung, z. B.
- relative Luftfeuchte
- Temperatur
- Zeit
- Teigfestigkeit
- Technik
- Beurteilung der Gärreife

Thema: Backverfahren

Kennenlernen von Backofentypen, Backanlagen, des Backprozesses sowie der stofflichen Veränderungen beim Backen

Backvorbereitung, z. B.
- Abstreichen, Schneiden, Stippen
- Prägen, Stüpfeln, Aufstreu
- Backöfen, Backgeräte (Kapazitäten)
- Techniken zur Beschickung
- Backbedingungen zur Steuerung des Backprozesses wie Temperatur, Zeit
- Luftfeuchtigkeit, Wärmeübertragung
- Ofentrieb
- Krumenbildung , Krustenbildung
- spezielle Backverfahren
- z. B. Unterbruch-Backmethode
- Ökonomie , Ökologie

Thema: Qualitätsbewertung

Fähigkeit zur selbständigen Beurteilung der Arbeitsergebnisse unter Verwendung der DLG-Richtlinien und Präsentation der Erzeugnisse

Veränderungen nach dem Backen
Frischhaltungsmethoden
Qualitätsbeurteilung, -erhaltung
Ursachen und Vermeiden von Gebäck- und Lagerfehlern

Thema: Berechnungen

Kenntnisse über die Bearbeitung von Brotrezepten

Materialberechnungen
Rechnen mit der Schlüsselzahl

Durchführung und Auswertung von themenbezogenen Berechnungen

Flächenberechnung, Backkapazität
Gärverluste
Backverluste
Lagerverluste

3. Ausbildungsjahr für den Beruf Bäcker/Bäckerin

Lernfeld 9: Herstellen von Schrot-, Vollkorn- und Spezialbroten

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Schrot-, Vollkorn- und Spezialbrote her. Sie sind sich der Bedeutung einer an verschiedenen Zielgruppen orientierten Produktauswahl bewusst. Dabei gehen sie auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ein, greifen aktuelle Entwicklungen auf und setzen sie kreativ um. Sie wählen Rohstoffe entsprechend der Rezepturen unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer Aspekte und rechtlicher Vorgaben aus. Die Schülerinnen und Schüler wählen das geeignete Führungsschema aus, entwickeln Ablaufpläne zur rationellen Herstellung und vollziehen die geeigneten Arbeitsschritte, um die typischen Teig- und Gebäckeeigenschaften zu erreichen. Dabei wenden sie verschiedene Herstellungsverfahren an und begründen diese mit den technologischen Eigenschaften der Rohstoffe und deren Inhaltsstoffe. Sie führen Berechnungen zum Quell- und Brühstück durch. Die Schülerinnen und Schüler wählen die geeigneten Backtechniken aus und berücksichtigen dabei die Arbeitssicherheit. Sie verpacken und deklarieren die Gebäcke nach rechtlichen Vorschriften. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Arbeitsergebnisse selbstständig unter Verwendung der aktuellen DLG-Bestimmungen, begründen auftretende Gebäckfehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab. Sie präsentieren die Produkte nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten und bewerten sie marktorientiert und betriebswirtschaftlich.

Inhalte:

Schrote, Vollkornmehlerzeugnisse
Rohstoffe tierischen und pflanzlichen Ursprungs, insbesondere Nichtbrotgetreide und Ölsaaten
Fertigmehle
Brühstück, Quellstück, Restbrot
Teigführung, Knetprozess, Teigbildung
Formgebung
Spezielle Backverfahren
Schnittbrot
Beurteilung der Qualität, insbesondere sensorische und ernährungsphysiologische Kriterien
Diätetische Gebäcke; Nährwertberechnungen
Funktionelle Lebensmittel
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung
Betriebskosten, Selbstkosten
Verkaufsargumente

9.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe und Zutaten

10 Stunden

Thema: Rohstoffauswahl

Beurteilung der Zutaten nach
Qualitätsmerkmalen

- Zusammensetzung von Schrot und Vollkornmehlerzeugnissen
- Spezialmehle
- Nichtbrotgetreide und Ölsaaten
- Fertigmehle

Thema: Zutaten tierischen und pflanzlichen Ursprungs

Fähigkeiten, ernährungsphysiologische
Aspekte zu berücksichtigen

- Auswahl
- technologische Eignung
- Wirkungsweise
- rechtliche Vorgaben

Thema: spezielle Gebäcke

Systematisierung der Arten und die Bedeutung für verschiedene Zielgruppen erkennen

Einteilung
Mindestanforderungen nach den
Leitsätzen für Brot und Kleingebäck
rechtliche Vorschriften

Thema: Teigbereitung

Beherrschung geeigneter Führungsschemata zur Erreichung typischer Teig- und Gebäckeigenschaften

Ablaufpläne
rationelle Herstellung
technologische Eigenschaften von
- Brühstück
- Quellstück
- Restbrot
Teigführung, Knetprozess, z. B. Extruder
Teigbildung

Thema: Aufarbeitung

Überblick über die Vielfalt der Formgebung

Brotformen, Kleingebäck
manuell, maschinell

Thema: spezielle Backverfahren

Kenntnisse über verschiedene Backtechniken

Dampfkammer-,
Gerster-,
Holzofen-,
Steinofenbackverfahren

Backtechniken

Arbeitssicherheitsvorschriften der entsprechenden Backanlagen
Verpacken und Deklarieren nach rechtlichen Vorschriften, z. B. Schnittbrot, Vakuumverpackung, u. a.

Thema: Qualitätsbewertung

Fähigkeit der selbständigen Überprüfung der Arbeitsergebnisse, der Präsentation und des Verkaufs im Team

Qualitätsbewertung und -erhaltung
- sensorische
- ernährungsphysiologisch
- marktorientiert
- betriebswirtschaftlich
aktuelle DLG-Bestimmungen
Ursache und Vermeidung von Gebäckfehlern
diätetische Gebäcke
funktionelle Lebensmittel
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung
Produktauswahl nach Bedürfnissen und Wünschen von Kunden
aktuelle Entwicklung

Thema: Berechnungen

Durchführung und Bewertung von themenbezogenen Berechnungen

Quellstück
Brühstück
Nährwert
Betriebskosten
Selbstkosten

Lernfeld 10: Herstellen von Feinen Backwaren aus Massen**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler kennen die charakteristischen Merkmale der Massen und stellen Erzeugnisse her. Sie wählen Rohstoffe entsprechend der Rezepturen aus. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Ablaufpläne für die Herstellung, setzen Maschinen rationell ein und berücksichtigen dabei die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen. Sie unterscheiden verschiedenen Herstellungstechniken und wenden sie fachgerecht unter Einhaltung der besonderen Hygienevorschriften an. Die Schülerinnen und Schüler beherrschen verschiedene rationelle Techniken der Formgebung, der Beschickung der Backgeräte sowie des Ausbackens, der Bevorratung und Qualitätssicherung. Sie führen Berechnungen zum Volumen und zur Preiskalkulation durch. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Arbeitsergebnisse selbstständig auch unter Verwendung aktueller DLG-Kriterien, begründen auftretende Gebäckfehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung ab.

Inhalte:

Grundrezepte für Baisermasse, Biskuitmasse, Wiener Masse, Sandmasse, Brandmasse, Makronenmasse, Röstmasse
Mindestanforderungen nach den Leitsätzen für Feine Backwaren
Rohstoffe, insbesondere Weizenstärke, Emulgatoren
systematische Arbeitsabläufe, insbesondere Rühren, warm und kalt Aufschlagen, Melieren, Abrösten, Aufdressieren, Trocknen, Abflämmen
Aufschlagverfahren, insbesondere Einkessel- und Zweikesselmassen; Litergewicht
Backverfahren
Fertigstellen der Gebäcke
Nettoverkaufspreis, Bruttoverkaufspreis
Qualitätsbewertung und Qualitätserhaltung
Vergleich mit vorgefertigten Produkten
Ursachen und Vermeidung von Gebäckfehlern

10.1. Lernfeldabschnitt: spezielle Rohstoffe**ca. 10 Stunden****Thema: Stärke**

Überblick über die Gewinnung und die backtechnische Bedeutung der Stärke

Herstellung
Krumenbildung
Krustenbildung

Thema: Emulgatoren

Kenntnisse über Arten und Wirkung der Emulgatoren

Emulsion
Lecithin
Glyzerin

Thema: Eiermassen

Systematisierung der Eiermassen und deren charakteristischen Merkmale

Ein-, Zweikesselmassen
gerührt, geschlagen
leicht, schwer
warm, kalt

Überblick über Rezepturen, rationelle Herstellung, Aufarbeitung, Trocknen, Backen, Abflämmen, Fertigstellung, Lagerung und Vermeidung von Gebäckfehlern sowie die Leitsätze für Feine Backwaren

Schaummasse/Baisermasse
Biskuitmasse
Wiener Masse
Sandmasse

Thema: Spezialmassen

Überblick über die Mindestanforderung nach den Leitsätzen für Feine Backwaren, Rezepturen, rationelle Herstellung, Aufarbeitung, Backen und Fertigstellung

Brandmasse
Makronenmasse
Röstmasse

Thema: Qualitätsbewertung

Selbständige Beurteilung der Arbeitsergebnisse im Team

Qualitätsbeurteilung,
Qualitätserhaltung
Ursache und Vermeidung von Gebäckfehlern
Vergleich mit CV-Produkten, Kosten, Nutzen
aktuelle DLG-Richtlinien

Thema: Berechnungen

Beherrschung von Volumenberechnungen

Litergewichte
Hohlmaße
Massevolumen

Fähigkeit der Erstellung von Kalkulationen

Nettoverkaufspreis
Bruttoverkaufspreis

Lernfeld 11: Herstellen von Torten und Desserts**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler stellen aus geeigneten Rohstoffen unter Beachtung der Hygienevorschriften Füllungen, Cremes, Torten und Desserts, auch für Diabetiker, her und überprüfen diese nach rechtlichen Vorgaben. Sie beachten, dass der Umgang mit diesen Produkten ein hohes Maß an Verantwortung erfordert. Die Schülerinnen und Schüler wählen Böden, Füllungen und Dekormaterialien aus und kombinieren diese. Sie wenden geeignete Verfahren zur Bevorratung und Qualitätssicherung an und führen Preisberechnungen durch. Sie entwickeln rationelle Arbeitsabläufe und erfüllen Kundenwünsche kreativ. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Qualität ihrer Produkte, präsentieren und verkaufen sie. Im Rahmen der Kundenberatung empfehlen sie geeignete Getränke.

Inhalte:

Sahne- und Cremetorten, klassische und regional bedeutsame Torten, gebackene Torten und Obsttorten
Einzel- und Schnittdesserts
kalte, halbgefrorene oder gefrorene Süßspeisen
Diabetikererzeugnisse
Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe
Füllungen aus Früchten, Kakaoerzeugnissen und Rohmassen
Schlagsahne, Sahnecremes
gekochte, gerührte und geschlagene Cremes
Grundtechniken beim Aufbau und der Gestaltung von Torten und Desserts
Kalkulation des Cafépreises
Getränke auf der Basis von Kaffee, Tee, Kakao
Beurteilung, insbesondere Einstrich, Garnierung, Schnittbild, Geruch und Geschmack, Gesamtbild
Vergleich mit vorgefertigten Produkten
Qualitätserhaltung
Zeitaufwand, Kundenakzeptanz, ernährungsphysiologische Beurteilung
Deklaration; Broteinheiten

11.1. Lernfeldabschnitt: spezielle Rohstoffe**ca. 20 Stunden****Thema: Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe**

Verantwortung beim Umgang mit Diabetikererzeugnissen

Arten
Gewinnung
Verwendung
Rechtliche Vorgaben

Thema: Füllungen und Überzüge aus Früchten, Kakaoerzeugnissen und Rohmassen

Fähigkeiten, Füllungen und Überzüge herzustellen und produktbezogen zu verwenden

Fruchtfüllungen
Kakao
Kuvertüre
Fettglasuren
Marzipan-, Persipanrohmasse

Thema: Milcherzeugnisse

Kenntnisse über Gewinnung, Zusammensetzung und Verwendung	Schlagsahne
---	-------------

Thema: Binde- und Geliermittel

Kenntnisse über Arten und Wirkung verschiedener Binde- und Geliermittel	tierische/pflanzliche Verarbeitungseigenschaften gesetzliche Bestimmungen
---	---

Thema: Aromen/Essenzen/Fruchtsäuren und Spirituosen

Unterscheidung von Aromen, Essenzen und Fruchtsäuren	natürlich naturidentisch künstlich Deklaration
--	---

Einblick in die Verwendung	Weine Spirituosen
----------------------------	----------------------

11.2. Lernfeldabschnitt: technologische Bereitung**ca. 60 Stunden****Thema: Cremes und Süßspeisen**

Überblick über Arten	gerührte geschlagene gekochte Cremes
----------------------	--

Beherrschung unterschiedlicher Herstellungstechniken	Rezeptur Herstellung Verwendung gesetzliche Bestimmungen Sensor. Beurteilung Fehler, Vermeidung
--	--

Thema: Überblick über Arten von Torten und Desserts

Systematisierung der verschiedenen Torten und Desserts	gefüllte und ungefüllte Torten Sahne- und Cremetorten klassische und regionale Torten gebackene Torten Obsttorten Einzel- und Schnittdesserts
--	--

Thema: Herstellung von Torten und Desserts

Kenntnisse über die rationelle Herstellung von Torten und Desserts

Aufbau
Grundtechniken z. B. tränken, einsetzen, einstreichen, eindecken, einschlagen, überziehen

kreative Erfüllung von Kundenwünschen

garnieren
dekorieren
Qualitätsbeurteilung
Präsentation und Verkauf
Hygienevorschriften

Thema: halbgefrorene und gefrorene Süßspeisen

Überblick über Arten

Sorten und deren Merkmale
Spezialitäten
Getränke

Anwendung technologischer Verfahren zur Herstellung

Grundrezepte und rechtliche Vorgaben
Pasteurisieren/Homogenisieren
Kälteerzeugung
Gefriervorgang/Technik

Thema: Aufgussgetränke

Herstellung qualitätsgerechter Aufgussgetränke

Kaffee, Tee, Kakao
Angebotsformen
Kundenberatung

Thema: Berechnungen

Sicherheit im Umgang mit dem Kalkulationsschema

Broteinheiten
Netto- und Bruttoverkaufspreis im Café

Lernfeld 12: Herstellen von kleinen Gerichten	3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler stellen kleine Gerichte für verschiedene Tageszeiten und Anlässe her. Sie wählen Rohstoffe und Zutaten nach Rezeptangabe aus und führen notwendige Berechnungen dazu durch. Bei der Vor- und Zubereitung wenden sie geeignete Verfahren an und kennen die Auswirkungen auf den Verkaufspreis. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Team, halten die Hygienevorschriften ein und beachten die besonderen Anforderungen an die Lagerung der Rohstoffe, die Zwischenlagerung und die Präsentation der fertigen Erzeugnisse. Sie richten kleine Gerichte verkaufsfördernd an, beraten Kunden, empfehlen passende Getränke und führen den Verkauf durch. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Produkte selbstständig nach ernährungsphysiologischen und sensorischen Gesichtspunkten und bewerten ihre Angebote marktorientiert und betriebswirtschaftlich.	
Inhalte: Rezept- und Rohstoffauswahl für süße und herzhafte Teig- und Eierspeisen, Aufläufe, Gratins, Salat- und Toastvariationen Vorbereiten, Garverfahren; Putz-, Vorbereitungs- und Garverluste Speisenzusammenstellung, Portionsgröße und Produktqualität Kalt- und Warmlagerung, Qualitätserhaltung Preispolitik; Rückwärtskalkulation	

12.1. Lernfeldabschnitt: Rohstoffe, Zutaten und Getränke **ca. 10 Stunden**

Thema: Rohstoffe und Zutaten

Beurteilung der Rohstoffe und Zutaten nach Qualitätsmerkmalen	Erstellung von Warenanforderungen Qualitätssicherung
Festlegung der Auswahl von Rohstoffen und Zutaten nach Rezeptangabe im Team	Lagerung der Rohstoffe Vorbereitung und Verarbeitung der Rohstoffe Hygiene Produktqualität Qualitätserhaltung

12.2. Lernfeldabschnitt: kleine Gerichte **ca. 20 Stunden**

Thema: Speisenzubereitung

Systematisierung der Arten	Überblick und Einteilung
Kenntnisse über Bereitung von Salaten, Suppen und Saucen	Herstellung und Verfahrensschritte Besonderheiten Hygiene Produktqualität und Qualitätserhaltung
Herstellung und Bewertung herzhafter Teig- und Eierspeisen	Quiche Omeletts Pizzas
Zubereitung und Präsentation von süßen Teigspeisen	Crepes Strudel
Herstellung belegter Brot- und Brötchensorten	Canapes Toast

Thema: Berechnungen

Kenntnis über die Bearbeitung von Rezepturen	Rechnen mit der Schlüsselzahl (Gewichte und Mengen)
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Ermittlung von Verlusten	Verarbeitungsverluste Garverluste Ökonomie , Ökologie
Fähigkeit zur Kostenberechnung	Preispolitik Rückwärtskalkulation

12.3. Lernfeldabschnitt: Präsentation und Service ca. 10 Stunden**Thema: Werbung**

Fähigkeit, Werbemittel verkaufsfördernd zu gestalten	Entwerfen und gestalten von Preisschildern, Blickfängen, Plakaten, Speisen- und Getränkekarten
--	--

Thema: Serviceleistungen

Kenntnisse über Möglichkeiten verkaufsfördernder Speisenpräsentation	Zusammenstellung Portionsgröße
Fähigkeiten im Umgang mit dem Kunden	Gesundheitsgefährdung durch Alkohol Harmonie von Speisen und alkoholischen und alkoholfreien Getränken Teamarbeit Beratung des Kunden und Verkauf Reklamationen

Lernfeld 13: Planen und Durchführen einer Aktionswoche**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden****Zielformulierung:**

Für die Aktion wählen die Schülerinnen und Schüler unter themenbezogener und technologischer Schwerpunktsetzung geeignete Bäckereierzeugnisse aus. Dabei berücksichtigen sie Kundenprofil und Kundenerwartungen. Sie stellen diese Erzeugnisse her und beurteilen deren Qualität nach sensorischen, ernährungsphysiologischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Marketingkonzept mit der Zielrichtung „Erlebniskauf in der Bäckerei“ und setzen es um. Dazu entwickeln sie auch Arbeits- und Ablaufpläne. Sie präsentieren verkaufsfördernd ihre Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler führen eigenverantwortlich überschaubare Arbeitsaufträge aus und benutzen dabei unter anderem Informations- und Kommunikationssysteme. Sie arbeiten handlungsbezogen im Team. Sie wenden berufsbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse an, festigen diese, ergänzen sie dort, wo es notwendig ist, und führen Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch.

Inhalte:

Rezeptauswahl, Herstellung, Beurteilung
Marketing
Verkaufsvorgang

13.1. Lernfeldabschnitt: theoretische Planung**ca. 20 Stunden****Thema: themenbezogene Auswahl geeigneter Erzeugnisse**

Verantwortung für eine überschaubare Sortimentsgestaltung

Prüfung und Sicherung der sachlichen Voraussetzungen
Produktkenntnis (Festigung berufsbezogener Kenntnisse durch Wiederholung)
technologische Schwerpunktsetzung

Thema: Organisation von Arbeits-, Ablauf- und Zeitplänen

Entwicklung von Sozialkompetenzen

Verantwortlichkeiten
Festlegung der Lerngruppen im Team

Thema: Rezepturauswahl und Materialbeschaffung

Beachtung ökonomischer und ökologischer Aspekte

Kosten, Nutzen

Thema: Entwicklung eines Marketingkonzeptes

Beachtung ökonomischer und ökologischer Aspekte

Kosten, Nutzen

Erlebniskauf in der Bäckerei

Grundlagen des Marketings
Analysen, Ziele, Instrumente, Umsetzung, Kontrolle

Fähigkeit, Verkaufskonzepte zu entwickeln und anzuwenden

Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen

Thema: Berechnungen

Beherrschung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Kosten, Nutzen Rezepturenkontrolle Kalkulationen
--	--

13.2. Lernfeldabschnitt: praktische Durchführung ca. 20 Stunden

Thema: Herstellung der Erzeugnisse im Team

Eigenverantwortliche handlungsbezogene Ausführung der Arbeitsaufträge laut Plan	Qualitätssicherung durch Einhaltung von Managementsystemen Technologie Arbeitsschutz Hygiene Umwelt
Qualitätsbeurteilung laut DLG-Richtlinien	sensorisch ernährungsphysiologisch ökonomisch ökologisch

Thema: Verkaufsvorgang

Fähigkeit zur verkaufsfördernden Präsentation der Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit	Warenpräsentation Kenntlichmachung Verkaufsabläufe Sonderfälle des Verkaufs Geschenkverpackungen
---	--

Thema: Auswertung der Aktionswoche

Fähigkeit zur Analyse der Ergebnisse	Kundenresonanz Schlussfolgerung (Gruppe, Team)
--------------------------------------	---

Projekt

13. Lernfeldabschnitt: Planen und Durchführen einer Aktionswoche (40 Stunden)

Themenrahmen: LF 4 – LF 10

LF 4	Herstellen von Feinen Backwaren aus Teigen
LF 5	Herstellen von Weizenbrot und Kleingebäcken
LF 6	Herstellen von Backwarensnacks
LF 9	Herstellen von Schrot-, Vollkorn- und Spezialbroten
LF 10	Herstellen von Feinen Backwaren aus Massen

Für die schulischen Abschlussprüfungen am Ende der Lehrzeit werden folgende Lernfelder mit Zeitrichtwerten ausgewiesen:

- Deutsch	60 min
- Sozialkunde	45 min
- Wirtschaftslehre	45 min
- Lernfeld 4	90 min
- Lernfeld 5	60 min
- Lernfeld 7	60 min
- Lernfeld 9	60 min
- Lernfeld 10	75 min
Prüfungszeit	495 min

Empfehlungen zur Abschlussprüfung (Schwerpunkte in %)

Lernfeld 4:	- Hefefeinteige	60 %
	- Gezogene Teige	20 %
	- Mürbeteige	20 %
	dazu Verlustberechnungen sowie Milch, Lockerungsmittel	
Lernfeld 5:	- Herstellen von Weizenbrot und Kleingebäcken	80 %
	- Ausbeuteberechnungen	20 %
Lernfeld 7:	- Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig	60 %
	- Rohstoffe	20 %
	- Sauerteigschemata	20 %
Lernfeld 9:	- Herstellen von Schrot-, Vollkorn- und Spezialbroten	
	- Rohstoffe	20 %
	- Technologie	60 %
	- Vorwärtskalkulation	20 %
Lernfeld 10:	- Herstellen von Feinen Backwaren aus Massen	
	- Rohstoffe	10 %
	- Volleimassenspezialitäten	70 %
	- Rückwärtskalkulation	20 %

Es wird empfohlen, dem jeweiligen Fachlehrer des Lernfeldes die Erarbeitung der Prüfungsaufgaben für die Abschlussprüfung zu übertragen. Für die Durchführung der Abschlussprüfung sollten mindestens 3 Schultage vorgesehen werden.

Jedes Lernfeld wird mit einer Endnote abgeschlossen. Diese bildet bei prüfungsrelevanten Lernfeldern die Vornote und geht zu 50 % in die Abschlussnote ein.